

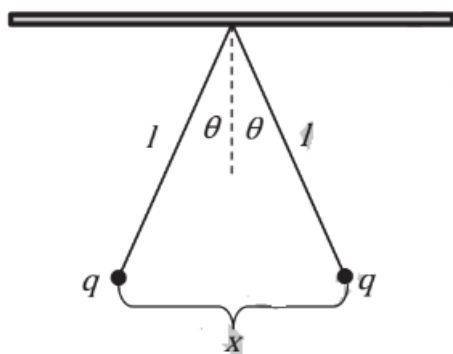
Física III

Lista de Exercícios 1

1. Duas cargas positivas iguais estão separadas por uma distância $2a$. Uma carga de prova puntiforme é colocada num plano equidistante das duas primeiras, perpendicular ao segmento de reta que as une. (a) Calcule o raio r da circunferência de simetria nesse plano, para os pontos da qual a força na carga de prova é máxima. (b) Qual a direção e o sentido desta força, supondo-se uma carga de prova positiva?
2. Uma certa carga Q deve ser dividida em duas: q e $Q - q$. Qual a relação entre Q e q , para que a repulsão Coulombiana entre as duas partes seja máxima?
3. Duas bolas iguais, de massa m e carga q , estão penduradas por fios de seda de comprimento l , como mostra a figura. Admita que o ângulo θ é tão pequeno que a $\tan\theta$ possa ser substituída por $\sin\theta$ sem erro apreciável. Mostre que dentro dessa aproximação teremos:

$$x = \left(\frac{q^2 l}{2\pi\epsilon_0 mg} \right)^{\frac{1}{3}}$$

Onde x é a separação entre as duas bolas.



5. Considere uma casca esférica, com uma densidade de cargas uniforme. No centro da casca é colocada uma carga puntual q . Qual o valor da força na carga puntual? Se a carga não estivesse colocada exatamente no centro, o valor da força resultante nela iria ser alterado? (justifique).
6. Um disco de raio a carregado com uma densidade de cargas,
$$\sigma(\rho) = \sigma_0(a - \rho)$$
Onde ρ é a coordenada polar radial. Tem posicionado sobre seu eixo axial, a uma distancia z do disco, uma carga puntual q . Calcule a força elétrica sofrida pela carga puntual. Esse disco é condutor ou isolante? (justifique).
4. Um quadrado de lado a , carregado uniformemente com uma carga Q , está posicionado no plano xy . Posicionada sobre um eixo perpendicular ao plano xy e que passa no centro geométrico do quadrado, se encontra uma carga q a uma distancia z do plano do quadrado. (a) Calcule a força elétrica que o quadrado exerce na carga puntual; (b) Encontre os